

华东理工大学 2019-2020 学年第二学期期末测试
高等数学 (B)

1. (15 分) 设 $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ 是由下面的方程

$$\begin{cases} u^2 + v^2 + x^2 + y^2 = 1 \\ u + v + x + y = 0 \end{cases}$$

所确定的函数. 求 $\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}$.

2. (15 分) 计算积分:

$$\int_0^{\sqrt{\pi}} dy \int_y^{\sqrt{\pi}} x^2 \sin(xy) dx.$$

3. (10 分) 设 D 是由直线 $x = 0$, $y = x$, $y = \frac{\pi}{2}$ 所围成的区域. 计算二重积分 $\iint_D \frac{\sin y}{y} dx dy$.

4. (15 分) 求第二型曲线积分

$$\iint_S x^3 dy dz + y^3 dz dx + z^3 dx dy,$$

其中曲面 S 是上半球面 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$, 法向朝上.

5. (15 分) 求常数 a 使得向量场 $\mathbf{F} = (x^2 + 5ay + 3yz, 5x + 3axz - 2, (a + 2)xy - 4z)$ 是有势场, 并求出此时的势函数.

6. (15 分) 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是正数, 且 $\sum_{i=1}^n x_i = n$. 用 Lagrange 乘数法证明:

$$\prod_{i=1}^n x_i \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i} \leq n,$$

等号成立当且仅当 $x_1 = x_2 = \dots = x_n = 1$ 时成立.

7. (15 分) 求证: $f(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-xt^2}}{1+t^2} dt$ 在 $0 < x < +\infty$ 可导且满足微分方程

$$f(x) - f'(x) = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{x}}.$$